



01 함수 $f(x) = (1 + \cos x) \sin x$ 에 대하여 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $f'(x) = 0$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 합은?

- ① 2π ② $\frac{7}{3}\pi$ ③ $\frac{8}{3}\pi$ ④ 3π ⑤ $\frac{10}{3}\pi$

02 함수 $f(x) = a|x| + |\sin 2x|$ 가 $x=0$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

03 함수 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g(0) + g'(0)$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

04 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 $f(x) = \pi e^x$, $g(x) = \sin 2x + \cos 2x$ 일 때, 함수 $F(x) = (g \circ f)(x)$ 에 대하여 $F'(0)$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① -2π ② $-\pi$ ③ 0 ④ π ⑤ 2π

05 함수 $f(x) = \frac{(x+3)^2(x+4)}{(x+1)^4(x+2)^3}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{f(x)}$ 의 값은?

- ① $-\frac{55}{12}$ ② $-\frac{53}{12}$ ③ $-\frac{17}{4}$ ④ $-\frac{49}{12}$ ⑤ $-\frac{47}{12}$



01 사차함수 $f(x)$ 가 $f(2)=1, f'(2)=3, f''(2)=4$ 를 만족시킨다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라고 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

02 함수 $f(x)=x^{\cos x} (x>0)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(x)-1}{x-\frac{\pi}{2}}$ 의 값은?

- ① $\ln \frac{2}{\pi}$ ② $\ln \frac{4}{\pi}$ ③ $\ln \frac{\pi}{2}$ ④ $\ln \frac{\pi}{3}$ ⑤ $\ln \frac{\pi}{4}$

03 열린 구간 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 에서 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=\begin{cases} \frac{x^3}{\tan x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$ 으로 정의할 때, $f'(0)=\boxed{(가)}$ 이고, $f'(x)$ 는 $x=0$ 에서 $\boxed{(나)}$ 이다. (가), (나)에 알맞은 것을 순서대로 적으면?

- ① 0, 연속 ② 1, 연속 ③ 0, 불연속 ④ 1, 불연속 ⑤ 2, 불연속

04 매개변수 θ 로 나타내어진 함수 $x=\cos \theta+\theta \sin \theta, y=\sin \theta-\theta \cos \theta$ 에 대하여 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 일 때, $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은?

- ① $\frac{4\sqrt{3}}{\pi}$ ② $\frac{13\sqrt{3}}{3\pi}$ ③ $\frac{14\sqrt{3}}{3\pi}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{\pi}$ ⑤ $\frac{16\sqrt{3}}{3\pi}$

05 두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{b \ln x}{x^2-a^2}=1$ 일 때, a^2+b^2 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

01 자연수 n 에 대하여 $a_n = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \frac{e^x + e^{3x} + e^{5x} + \cdots + e^{(2n-1)x}}{n}$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4a_n}{n}$ 의 값은?
(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 함수 $f(x) = x + e^{-\ln x} + e^{-2\ln x} + \cdots + e^{-n\ln x} + \cdots$ ($x > 1$)에 대하여 $\frac{f(3)}{f'(3)} = M$ 이라 할 때, $3M$ 의 값을 구하시오.
(단, n 은 자연수이고, e 는 자연로그의 밑이다.)

03 두 함수 $f(x), g(x)$ 는 다음 세 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x), g(x)$ 는 미분가능하다.
(나) $f'(x) = g(x)$
(다) $\frac{d}{dx} f'(x) = -f(x)$

함수 $h(x) = \{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2$ 이라 할 때, $h'(2)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

신유형

04 임의의 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + e^{x+y} - e^x - e^y + 1$ 을 만족시키는 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하고 $f'(0) = 2$ 일 때, $f'(\ln 3)$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



10 | 도함수의 활용(1)

1. 접선의 방정식

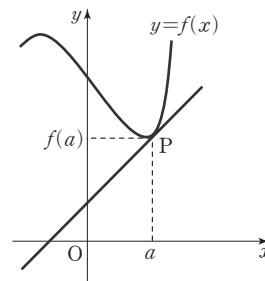
함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서 접선이 존재할 때, 다음이 성립한다.

(1) 접선의 기울기와 미분계수의 관계

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

(2) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$



2. 접선의 방정식을 구하는 방법

(1) 접점의 좌표 (a, b) 가 주어진 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 에서 접점 (a, b) 와 이 점에서의 접선의 기울기 $f'(a)$ 를 이용하여 구한다.

참고 곡선의 방정식이 음함수 $f(x, y)=0$ 의 꼴로 주어졌을 때, 이 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식은 음함수의 미분법을 이용하여 구한다.

(2) 접선의 기울기 m 이 주어진 접선의 방정식

① 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓고 $f'(a)=m$ 인 a 의 값을 구한다.

② $y-f(a)=m(x-a)$ 를 이용하여 접선의 방정식을 구한다.

(3) 곡선 밖의 한 점 (α, β) 를 지나고 곡선에 접하는 직선의 방정식

① 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓는다.

② $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 에 점 (α, β) 의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

③ ②에서 구한 a 의 값을 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

확인 문제

정답과 풀이 73쪽

01 곡선 $y=x^2+2x$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=ax+b$ 일 때, 두 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① -4 ② -1 ③ 2 ④ 5 ⑤ 8

02 곡선 $y=e^x$ 에 접하고 기울기가 e 인 접선이 점 $(a, 5e)$ 를 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

03 점 $(-1, 0)$ 에서 곡선 $y=\sqrt{x}$ 에 그은 접선이 y 축과 만나는 점의 y 좌표는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

3. 접점을 지나고 접선에 수직인 직선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 를 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 기울기를 m 이라 하면

$m \cdot f'(a) = -1$ 에서 $m = -\frac{1}{f'(a)}$ 이므로 구하는 직선의 방정식은

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a) \quad (\text{단, } f'(a) \neq 0)$$

4. 두 곡선에 동시에 접하는 직선의 성질

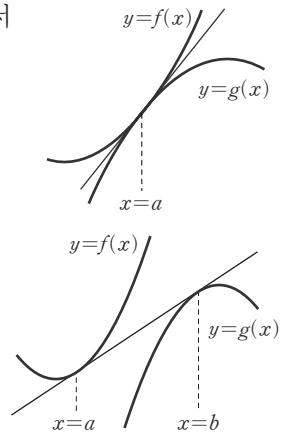
(1) 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(a, g(a))$ 에서의 접선이 서로 일치할 때,

① $f(a) = g(a)$

② $f'(a) = g'(a)$

(2) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(b, g(b))$ 에서의 접선이 일치할 때(단, $a \neq b$),

$$f'(a) = g'(b) = \frac{g(b) - f(a)}{b - a}$$



확인 문제

정답과 풀이 73쪽

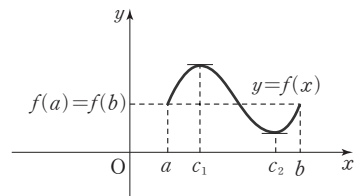
- 04** 곡선 $y=xe^x$ 위의 점 $(1, e)$ 를 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점의 y 좌표를 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)
- 05** 두 함수 $f(x)=x^3-x^2+1$, $g(x)=-x^2+3x-1$ 의 그래프는 x 좌표가 a 인 점 A에서 접한다. 점 A에서 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 에 동시에 접하는 직선의 방정식이 $y=bx+c$ 일 때, 세 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값은?
- ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6
- 06** 두 곡선 $y=e^{x-2}$ 과 $y=\sqrt{2x-3}$ 이 한 점에서 접할 때, 두 곡선에 동시에 접하는 직선의 방정식을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

5. 롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린 구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면

$$f'(c)=0$$

인 c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.

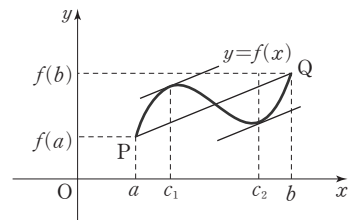


6. 평균값의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린 구간 (a, b) 에서 미분가능할 때

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

를 만족시키는 c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.



참고 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린 구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 직선 PQ의 방정식은

$$y-f(a)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

$$y=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정하면 $g(x)$ 는 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린 구간 (a, b) 에서 미분가능하다.

$$g(x)=f(x)-\left\{f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\right\}$$

또, $g(a)=g(b)=0$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 롤의 정리의 가정을 만족시킨다.

따라서 $g'(c)=0$ 인 c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재하므로 평균값의 정리가 유도된다.

확인 문제

정답과 풀이 74쪽

07 함수 $f(x)=x^2-4x$ 에 대하여 열린 구간 $(0, 4)$ 에서 $f'(c)=0$ 을 만족시키는 상수 c 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

08 함수 $f(x)=\sin x$ 에 대하여 열린 구간 $(0, 2\pi)$ 에서 $f'(c)=0$ 을 만족시키는 상수 c 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

09 함수 $f(x)=\ln x$ 에 대하여 열린 구간 (e, e^2) 에서 $f'(c)=\frac{\ln e^2 - \ln e}{e^2 - e}$ 를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

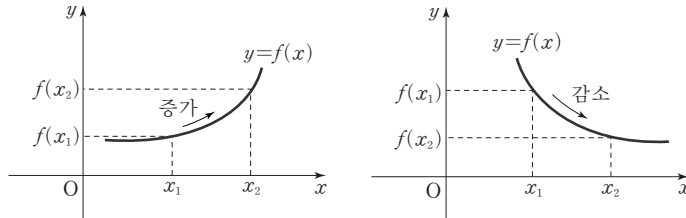
7. 함수의 증가와 감소

(1) 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간의 임의의 두 수 x_1, x_2 에 대하여

① $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 증가한다고 한다.

② $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 감소한다고 한다.



(2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때

① $f'(a) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 증가상태에 있다.

② $f'(a) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 감소상태에 있다.

(3) 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 미분가능할 때, 그 구간의 모든 x 에 대하여

① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.

② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

참고 (3)의 역은 일반적으로 성립하지 않는다. 예를 들어 함수 $f(x) = x^3$ 은 실수 전체의 구간에서 증가하지만 $f'(0) = 0$ 이다.

확인 문제

정답과 풀이 74쪽

- 10** 실수 전체에서 정의된 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $x = -3, x = 1$ 에서의 증가상태와 감소상태를 조사하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2$

(2) $g(x) = xe^x$

- 11** 함수 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+3}$ 이 증가하는 구간이 아닌 것은?

① $(-1, 0)$

② $(0, 1)$

③ $(1, 2)$

④ $(2, 3)$

⑤ $(3, 4)$

- 12** 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 5$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하기 위한 a 의 최솟값을 구하시오.

예제 1

곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식



곡선 $y = x^2 e^x$ 위의 원점이 아닌 한 점 $P(t, t^2 e^t)$ 에서의 이 곡선의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q 라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow +0} \frac{\overline{OQ}}{t}$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이고, O 는 원점이며 $t \neq -2$ 이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

풀이 전략

(1) 곡선 $y = f(x)$ 위의 한 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - f(t) = f'(t)(x - t)$$

(2) $f(x) = g(x)h(x)$ 일 때, $f'(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$

풀이

$y = x^2 e^x$ 에서 $y' = 2xe^x + x^2 e^x = (x^2 + 2x)e^x$ 이므로

$t \neq 0$ 인 곡선 위의 점 $P(t, t^2 e^t)$ 에서의 접선의 기울기는 $(t^2 + 2t)e^t$ 이다.

따라서 접선의 방정식은

$$y - t^2 e^t = (t^2 + 2t)e^t(x - t) \quad \cdots \cdots \text{㉠}$$

㉠에 $y = 0$ 을 대입하여 정리하면

$$-t^2 e^t = (t^2 + 2t)e^t(x - t)$$

$$(t^2 + 2t)x = -t^2 + t(t^2 + 2t)$$

$$(t^2 + 2t)x = t^3 + t^2$$

$$\therefore x = \frac{t^3 + t^2}{t^2 + 2t} = \frac{t^2 + t}{t + 2} \quad (\because t \neq 0, t \neq -2)$$

따라서 점 Q 의 좌표는 $\left(\frac{t^2 + t}{t + 2}, 0\right)$ 이므로 $\overline{OQ} = \left|\frac{t^2 + t}{t + 2}\right|$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\overline{OQ}}{t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{t + 1}{t + 2} = \frac{1}{2}$$

답 ①

유제

정답과 풀이 74쪽

확인유제 01 곡선 $y = \frac{4x^2}{x+1}$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 P, Q 라 할 때, 삼각형 OPQ 의 넓이는? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

발전유제 02 곡선 $y = x^3 + 2x^2 + 1$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점 A 의 x 좌표를 구하시오.

예제 2

곡선 밖의 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식



www.ebsi.co.kr

점 $(3, 4)$ 에서 곡선 $y = -x^2 + 4x - 3$ 에 그은 두 접선 l_1, l_2 의 기울기를 각각 m_1, m_2 라 할 때, $m_1 + m_2$ 의 값은?

① -4

② 0

③ 4

④ 8

⑤ 12

풀이 전략

곡선 밖의 한 점 (a, β) 를 지나고 곡선에 접하는 직선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

(1) 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓는다.

(2) $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 점 (a, β) 의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

(3) $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 를 이용하여 접선의 방정식을 구한다.

풀이

$f(x) = -x^2 + 4x - 3$ 이라 하면 $f'(x) = -2x + 4$ 이므로

접점의 좌표를 $(a, -a^2 + 4a - 3)$ 으로 놓으면 접선의 방정식은

$$y - (-a^2 + 4a - 3) = (-2a + 4)(x - a)$$

그런데 이 직선은 점 $(3, 4)$ 를 지나므로

$$4 + a^2 - 4a + 3 = (-2a + 4)(3 - a)$$

$$a^2 - 4a + 7 = 2a^2 - 10a + 12$$

$$a^2 - 6a + 5 = 0$$

$$(a - 1)(a - 5) = 0$$

$$\therefore a = 1 \text{ 또는 } a = 5$$

따라서 두 접선의 기울기는 각각

$$f'(1) = -2 \times 1 + 4 = 2, f'(5) = -2 \times 5 + 4 = -6$$

$$\therefore m_1 + m_2 = 2 + (-6) = -4$$

답 ①

유제

정답과 풀이 75쪽

확인유제

03 좌표평면 위의 원점을 지나면서 곡선 $y = \ln x$ 에 접하는 직선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 할 때, $g(3e)$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

발진유제

04 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 밖의 한 점 $A(4, -1)$ 에서 그은 2개의 접선의 접점을 각각 $P(a, f(a)), Q(\beta, f(\beta))$ 라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 한 점 $R(a, f(a))$ 에 대하여 삼각형 PQR 의 넓이가 최대가 될 때의 실수 a 의 값은? (단, $a < a < \beta$)

① 3

② $\frac{7}{2}$

③ 4

④ $\frac{9}{2}$

⑤ 5

예제 3

접점을 지나고 접선에 수직인 직선의 방정식

www.ebsi.co.kr



곡선 $y = \sqrt{3}\sin x + \cos x$ 위의 점 $P\left(\frac{\pi}{6}, \sqrt{3}\right)$ 에서의 접선을 l_1 , 점 P를 지나고 접선 l_1 에 수직인 직선을 l_2 라 하자.
두 직선 l_1, l_2 가 y 축과 만나는 점을 각각 Q, R라 할 때, 선분 QR의 길이는?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{5}$ ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

풀이 전략

$f'(a) \neq 0$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 를 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식은

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$$

풀이

$y = \sqrt{3}\sin x + \cos x$ 에서 $y' = \sqrt{3}\cos x - \sin x$ 이므로

곡선 위의 점 $P\left(\frac{\pi}{6}, \sqrt{3}\right)$ 에서의 접선의 기울기는 $\sqrt{3}\cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$ 이다.

따라서 접선 l_1 의 방정식은

$$y - \sqrt{3} = 1 \cdot \left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\therefore y = x - \frac{\pi}{6} + \sqrt{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또한, 직선 $\textcircled{1}$ 에 수직인 직선의 기울기는 -1 이므로 직선 l_2 의 방정식은

$$y - \sqrt{3} = -\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\therefore y = -x + \frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$$

따라서 두 직선 l_1, l_2 가 y 축과 만나는 점은 각각 $Q\left(0, \sqrt{3} - \frac{\pi}{6}\right), R\left(0, \sqrt{3} + \frac{\pi}{6}\right)$ 이므로

선분 QR의 길이는

$$\left| \left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}\right) - \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{6}\right) \right| = \frac{\pi}{3}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 75쪽

확인유제

05 곡선 $y = -x^3 + 2$ 위의 점 $(1, 1)$ 을 지나고, 점 $(1, 1)$ 에서의 접선과 직교하는 직선이 점 $(k, 5)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

발전유제

06 곡선 $y = \frac{1}{2 + \sin x}$ 위의 점 $P\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 을 지나고, 점 P에서의 접선과 직교하는 직선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는?

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{6}$ ③ $-\frac{1}{8}$ ④ $-\frac{1}{10}$ ⑤ $-\frac{1}{12}$